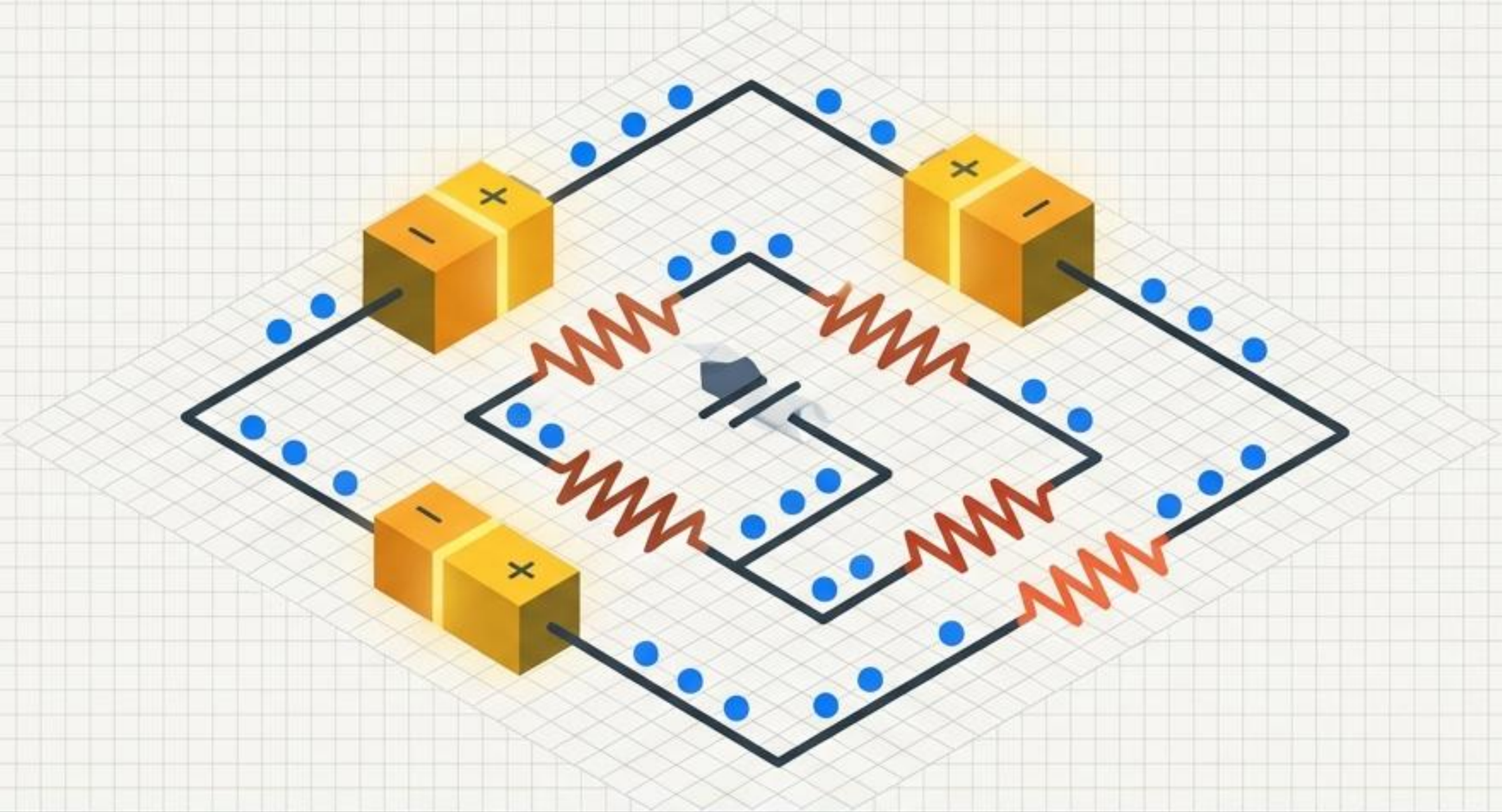


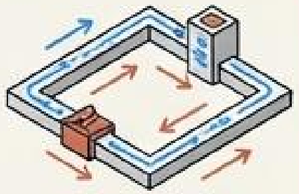
رحلة الإلكترون: أسرار الدوائر الكهربية

الوحدة الثانية: كل ما تحتاج لمعرفته عن التيار، المقاومة، وتوصيل الأعمدة





ماذا لو توقفت الإلكترونات لمدة دقيقة واحدة؟



نظام المرور:
الكهرباء ليست مجرد أسلاك، بل نظام مرور دقيق ومحكم.



السر الخفي:
حضارتنا الحديثة تعتمد بالكامل على شيء لا نراه: الإلكترونات المتحركة.



الشلل التام:
ستنطفئ كل الشاشات، وتتوقف المستشفيات، وتصمت الهواتف.

السؤال الأهم: ما الذي يدفع هذه الشحنات للحركة؟ وكيف نتحكم فيها؟

خريطة رحلتنا اليوم

بنهاية هذا الدرس، ستكون قادراً بامتياز على إجتياز المحطات الأربع لحل أصعب دوائر الفيزياء.



محطة 1

فهم طبيعة التيار الكهربي وكيف تتدفق الشحنات.



محطة 2

استنتاج دور المقاومة الكهربية وقانون أوم.



محطة 3

التمييز بين طرق توصيل الأعمدة والمقاومات.



محطة 4

قراءة وتحليل العلاقات البيانية بمهارة وثقة.

محطة 2

استنتاج دور المقاومة الكهربية وقانون أوم.

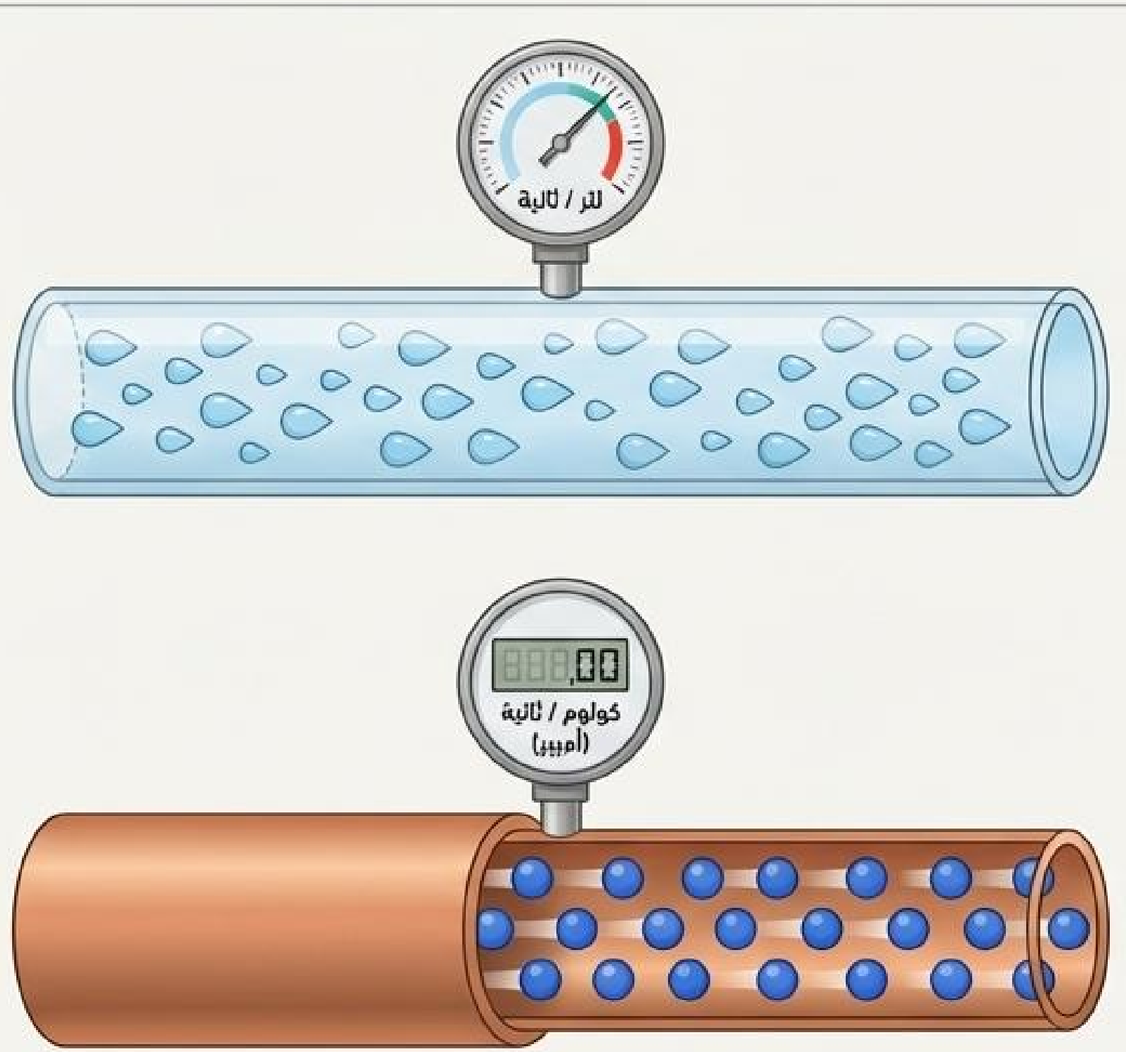
محطة 1: ما هو التيار الكهربي؟

المفهوم: فيض متصل من الشحنات الكهربية (الإلكترونات) تسري خلال موصل.

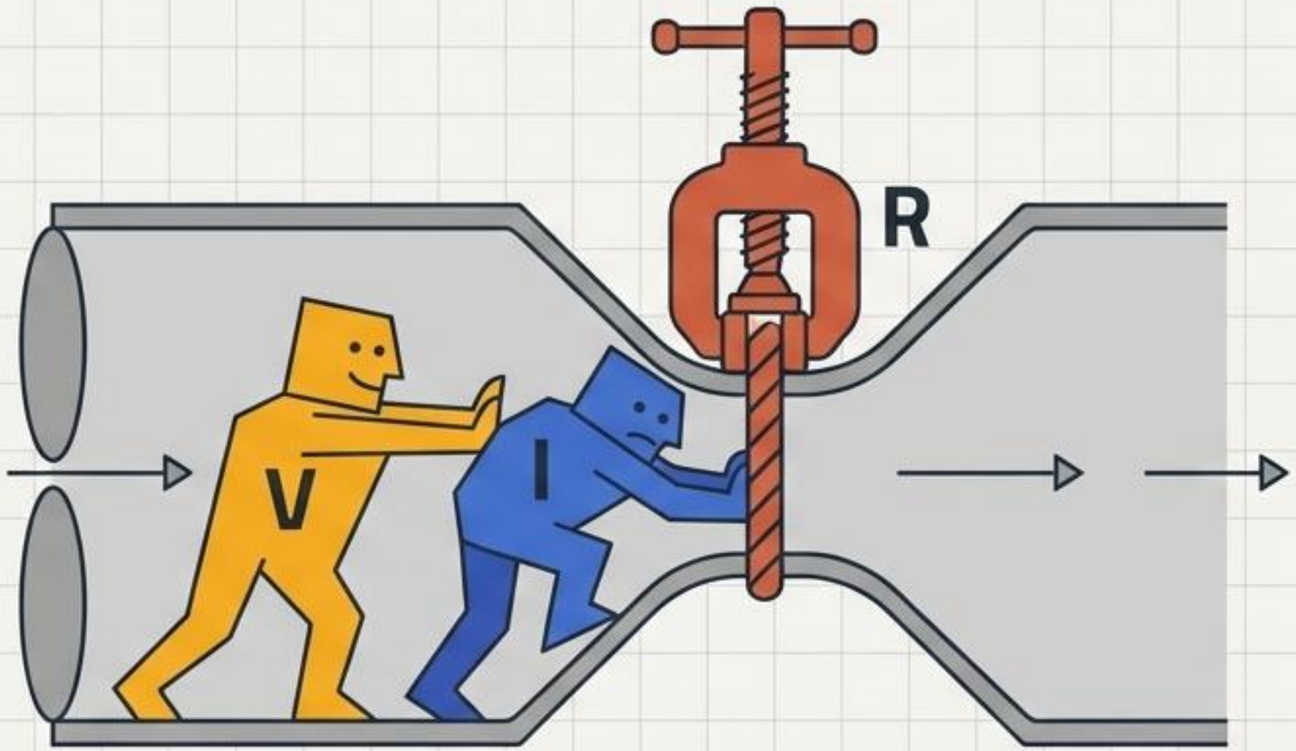
شدة التيار (I): كمية الشحنة الكهربية المارة عبر مقطع السلك في ثانية واحدة.

القياس: يُقاس بوحدة الأمبير (A) باستخدام **جهاز الأميتر.**

💧 **تشبيه:** السلك هو الخرطوم، والإلكترونات هي قطرات الماء.



محطة 2: المقاومة الكهربية (العقبة المنقذة)



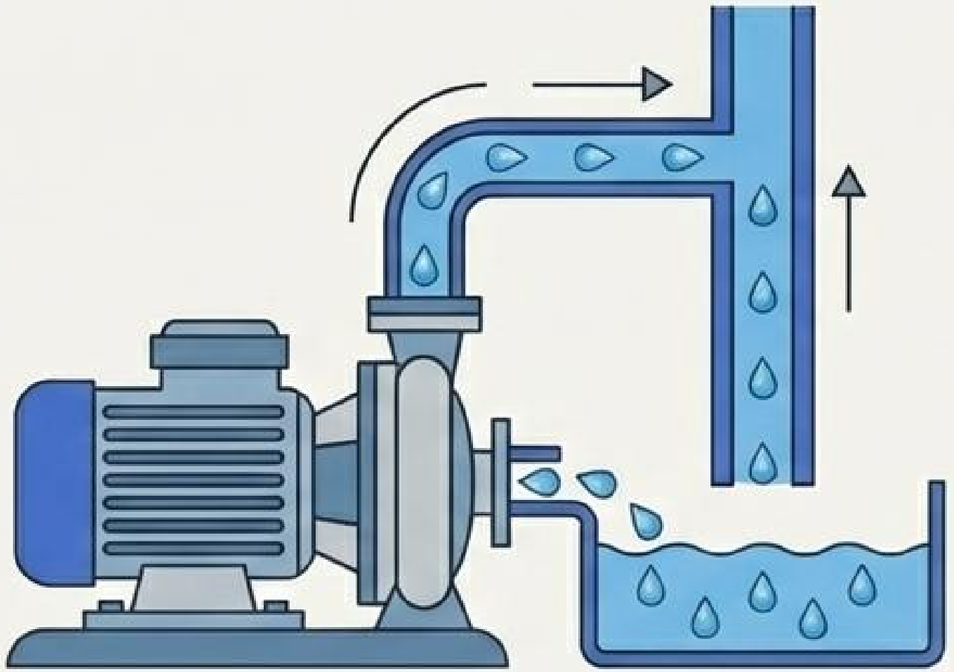
المقاومة (R):
الممانعة التي يلقاها التيار الكهربي أثناء مروره في الموصل.

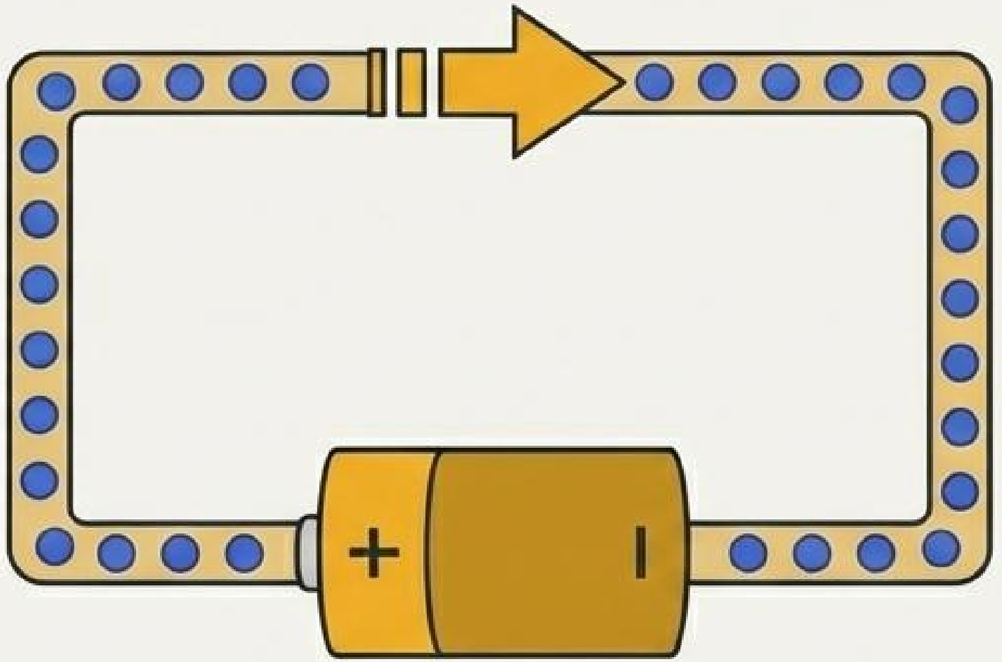
الأهمية:
بدونها، ستندفع الإلكترونات بقوة هائلة وتحترق الأجهزة الكهربية.

قانون أوم:
شدة التيار تتناسب طردياً مع فرق الجهد (عند ثبوت الحرارة).

تشبيه: المقاومة مثل المطبات الصناعية في الشارع، تُبطئ سرعة السيارات لتنظيم الحركة وتجنب الحوادث.

محطة 3: القوة الدافعة (الأعمدة الكهربية)





التشبيه: البطارية تعمل كـ (مضخة المياه) التي ترفع الماء لأعلى ليندفع بقوة في الأنابيب.

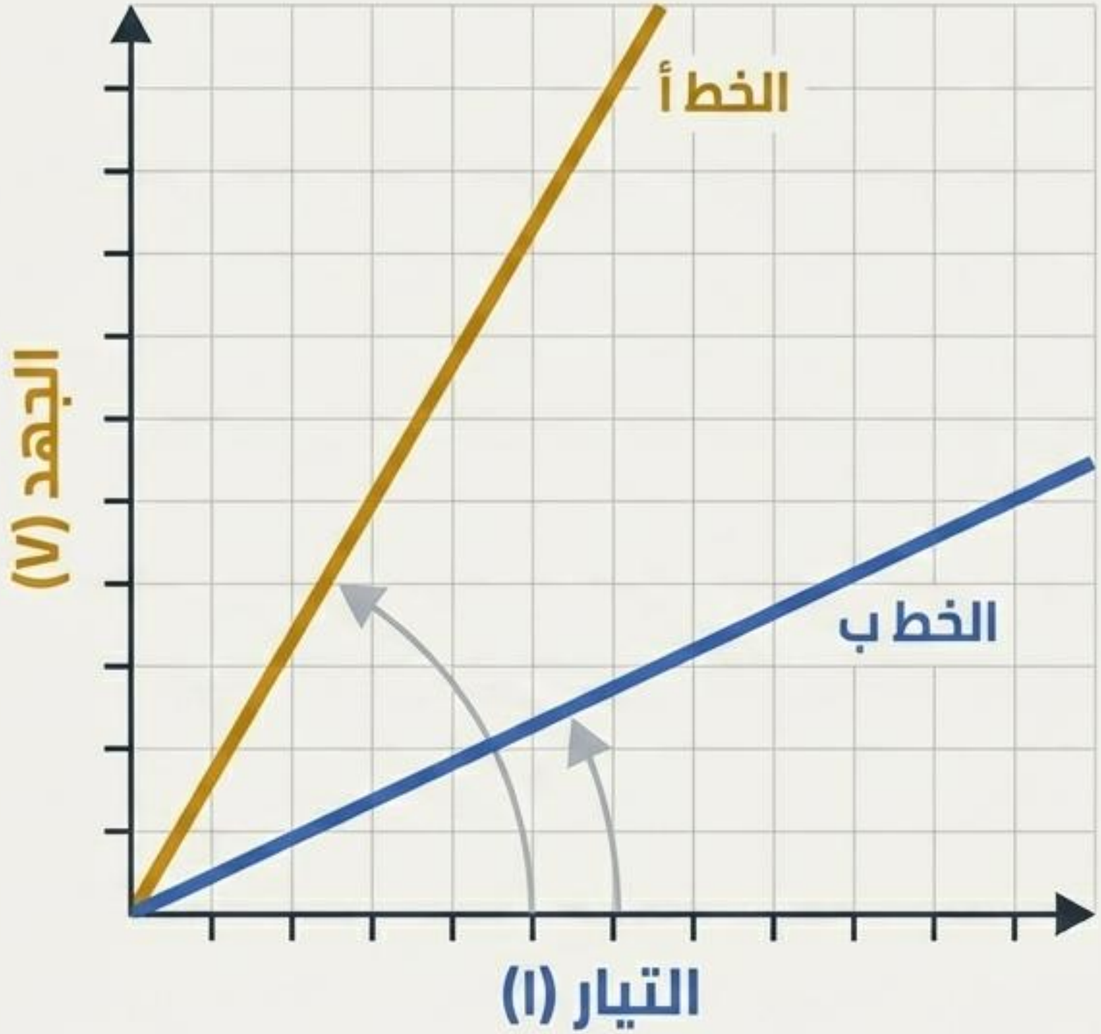
حقيقة هامة: البطارية لا تصنع الإلكترونات! هي فقط تدفع الإلكترونات الموجودة بالفعل داخل السلك.

العمود الكهربي: هو المضخة التي تبذل شغلاً (طاقة) لدفع الشحنات في الدائرة.

محطة 4: كيف نربط الدائرة؟ (مصفوفة التوصيل)

 التوصيل على التوازي	 التوصيل على التوالي	
مسارات متعددة (حارات مرورية)	مسار واحد فقط (إجباري)	**المسار**
يتجزأ على الفروع	ثابت (لا يتجزأ)	**التيار (I)**
ثابت	يتجزأ	**الجهد (V)**
تقل (1/R1+1/R2+...)	تزيد (R1+R1+R2+...)	**المقاومة الكلية**
تستمر باقي الفروع بالعمل	ينطفئ باقي الدائرة	**عند تلف مصباح**

لغة الأرقام: كيف يقرأ الفيزيائيون القصة؟



سر الميل (Slope):

ميل الخط المستقيم يمثل المقاومة الكهربية (R).

قاعدة ذهبية:

كلما زاد انحدار الخط لأعلى (اقترب من محور الجهد)، زادت قيمة المقاومة.

(مقاومة السلك أ > مقاومة السلك ب)

قانون أوم في رسمة:

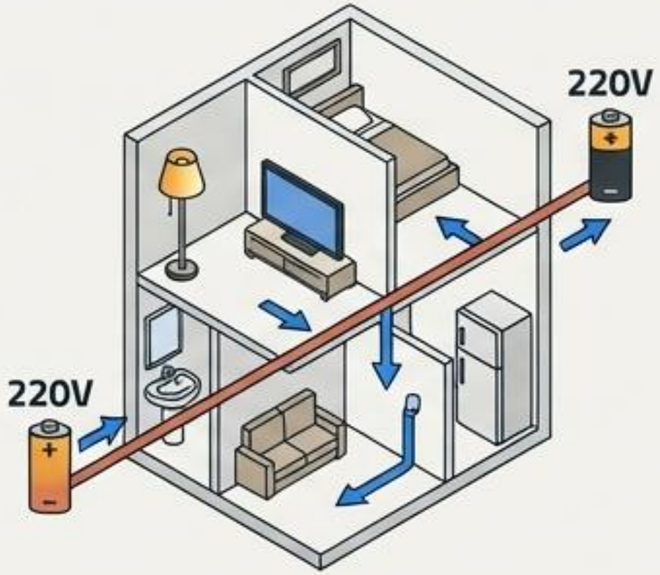
العلاقة الطردية (بزيادة V يزيد I) تلخص كفاءة الدائرة في نظرة واحدة.

لماذا يهمنا كل هذا في الواقع؟



برامج المحاكاة:

يستخدم المهندسون المحاكاة لاختبار الدوائر المعقدة افتراضياً قبل بنائها لحماية الأرواح والممتلكات.



تصميم المنازل:

تُربط الغرف على التوازي لضمان ثبات الجهد (220V)، وعدم انقطاع الكهرباء عن المنزل إذا إذا احترقت لمبة واحدة.



شواحن الهواتف:

لماذا يسخن الشاحن السريع؟ لأنه يدفع تياراً أعلى، وتتفاعل الإلكترونات مع مقاومة الأسلاك لتوليد حرارة.

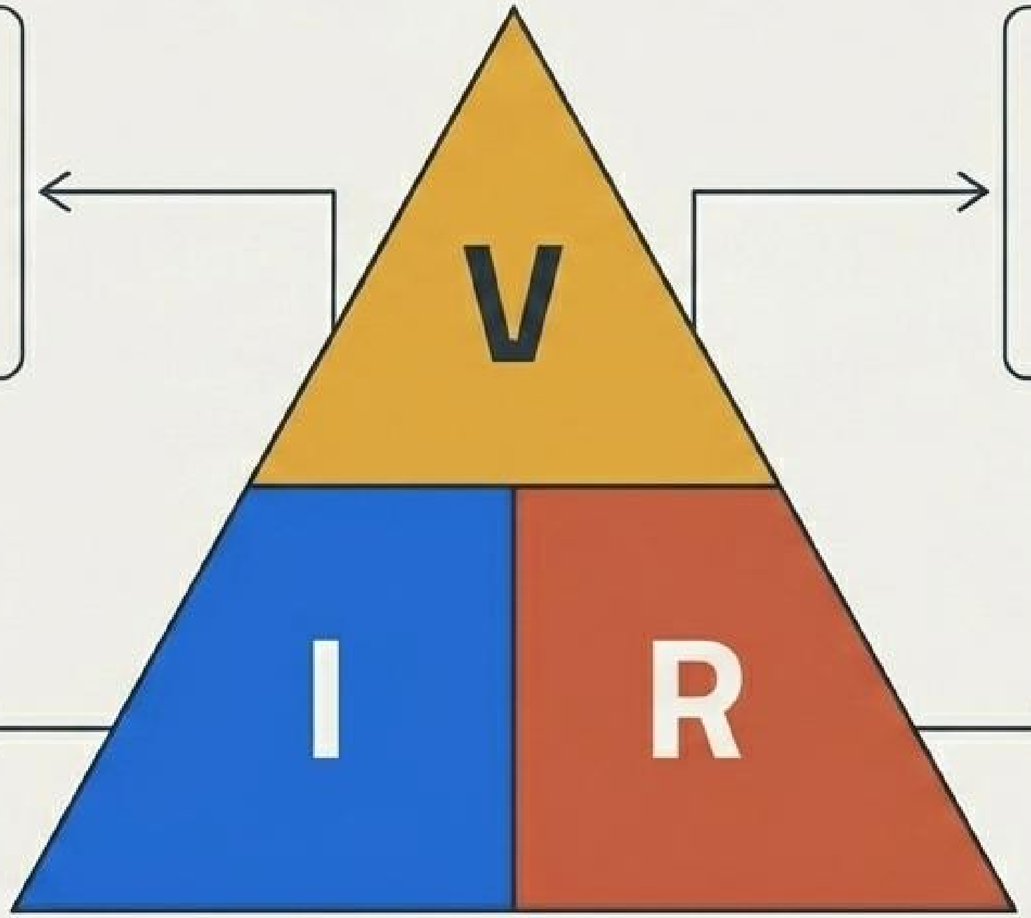
فخاخ الامتحانات: احذر الوقوع فيها!

الحقيقة العلمية	الفهم الخاطئ
البطارية مخزن للطاقة, الأسلاك النحاسية هي من يمتلك الإلكترونات.	البطارية هي مخزن للإلكترونات, وهي التي تصنعها.
في توصيل 'التوازي'، إضافة مقاومات يفتح مسارات جديدة, مما يقلل المقاومة الكلية ويزيد التيار!	زيادة عدد المقاومات يقلل التيار دائماً دائماً بأي شكل.
الجهد (الطاقة) هو ما يُستهلك, أما التيار فيستمر بالدوران في الدائرة المغلقة دون نقصان.	التيار يُستهلك وينقص بعد مروره في المصباح ليضيئه.

الخلاصة في 4 نقاط (لقطة الشاشة الأهم)

الجهد (V):
قوة الدفع المكتسبة من البطارية (المضخة).

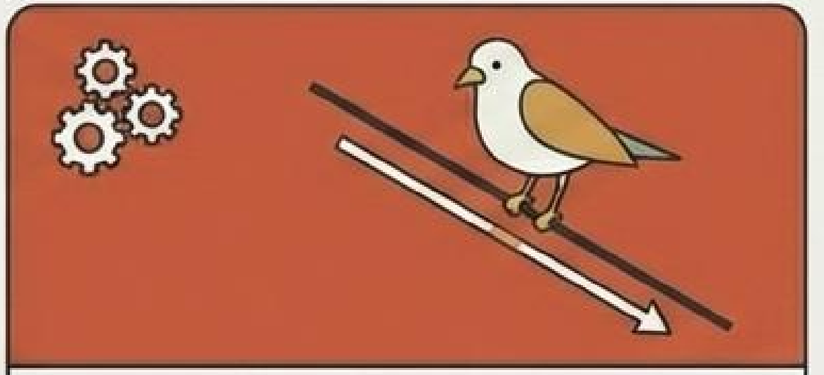
التيار (I):
كمية الشحنات المارة (الماء المتدفق في الأنبوب).



التوصيل:
التوالي يُكبر المقاومة. التوازي يُصغر المقاومة الكلية.

المقاومة (R):
العقبة المنظمة لحركة الإلكترونات, يربطها قانون أوم ($V=I\times R$).

اختبر عقلك المكتشف



مستوى العباقرة (صعب):

عصفور يقف بقدميه على سلك ضغط عالي دون أن يُصعق.
بالاعتماد على مفهوم 'مسار التيار والمقاومة', فسّر لماذا؟

تلميح: التيار يبحث دائماً عن الطريق الأقل مقاومة

مستوى التطبيق (متوسط):

لديك 3 مقاومات متماثلة (كل منها 6 أوم). كيف توصلهم معاً توصلهم معاً للحصول على مقاومة كلية تساوي 2 أوم؟

الإجابة: على التوازي

مستوى الإحماء (سهل):

إذا زاد فرق الجهد بين طرفي مقاومة ثابتة للضعف, ماذا يحدث لشدة التيار؟

تزيد للضعف

هل كنت تعلم؟ السرعة الحقيقية للإلكترون



المفاجأة الصادمة:

سرعة الإلكترون الفردي (السرعة الانسياقية) بطيئة جداً، تبلغ حوالي 0.1 مليمتر في الثانية في الثانية فقط! (أبطأ من الحلزون).

لملكن كيف يضيء المصباح فوراً؟

لأن الإلكترونات متراصة طوال السلك. بمجرد أن تدفع البطارية الإلكترون الأول، تنتقل الإشارة الكهربية (الطاقة) عبر الطابور بسرعة يسرعة الضوء، فيتحرك الإلكترون الأخير في نفس اللحظة!